

מאגר שאלות — פרק 10: עוד משפטי דמיון — צ.צ.צ וצ.ז.צ

20 שאלות · כשנתונות צלעות ולא זוויות · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — בדיקת צ.צ.צ (שאלות 1-5)

1. 2, 3, 4 ו-6, 9, 12 — דומים?

2. 5, 12, 13 ו-10, 24, 26 — דומים?

3. 3, 4, 5 ו-6, 8, 9 — דומים?

4. 4, 5, 6 ו-8, 10, 12 — דומים? מהו k?

5. 7, 7, 10 ו-14, 14, 20 — דומים?

חלק ב' — בדיקת צ.ז.צ (שאלות 6-10)

6. 4 ו-6 עם 60° ביניהן, מול 8 ו-12 עם 60° — דומים?

7. 3 ו-5 עם 45° ביניהן, מול 9 ו-15 עם 45° — דומים?

8. 5 ו-7 עם 50° ביניהן, מול 10 ו-15 עם 50° — דומים?

9. אם הזווית אינה כלואה — צ.ז.צ תקף?

10. כמה נתונים דרושים ל-צ.ז.צ?

חלק ג' — בוחרים משפט (שאלות 11-15)

11. נתונות שתי זוויות שוות. איזה משפט?

12. נתונות שלוש צלעות של כל משולש. איזה משפט?

13. נתונות שתי צלעות והזווית ביניהן. איזה משפט?

14. נתון ישר מקביל לצלע במשולש. איזה משפט לרוב?

15. נתונה זווית אחת בלבד. אפשר להסיק דמיון?

חלק ד' — מנצלים דמיון (שאלות 16-20)

16. $ABC \sim DEF$, $k = 2$, $\angle A = 40^\circ \rightarrow \angle D = ?$

17. $ABC \sim DEF$, גדול פי 3. $AB = 5$, $DE = ?$

18. $ABC \sim DEF$, גדול פי 2. $EF = 18$, $BC = ?$

19. $PQR \sim STU$, $k = 1.5$. $PQ = 8$, $ST = ?$

20. $ABC \sim DEF$. $\angle B = 55^\circ$, $\angle C = 65^\circ$, $\angle F = ?$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 10

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. כן — כל היחסים 3

2. כן — כל היחסים 2

3. לא — $6/3 = 2$, $8/4 = 2$, אבל $9/5 = 1.8$

4. כן — כל היחסים 2, $k = 2$

5. כן — כל היחסים 2

6. כן — $8/4 = 2$, $12/6 = 2$, זווית כלואה שווה

7. כן — $9/3 = 3$, $15/5 = 3$, זווית כלואה שווה

8. לא — $10/5 = 2$ אבל $15/7 \approx 2.14$, היחסים אינם שווים

9. לא — הזווית חייבת להיות כלואה

10. שלושה — שני יחסי צלעות שווים וזווית כלואה אחת

11. זווית-זווית

12. צ.צ.צ

13. צ.ז.צ

14. זווית-זווית (זוויות מתאימות שוות בגלל הישרים המקבילים)

15. לא — זווית אחת אינה מספיקה

16. $\angle D = 40^\circ$

$$DE = 15 \text{ .17}$$

$$BC = 18 : 2 = 9 \text{ .18}$$

$$ST = 12 \text{ .19}$$

$$\angle F = \angle C = 65^\circ \text{ .20 (בהתאמה } ABC \sim DEF, \text{ הזווית F מתאימה לזווית C)}$$